

PROYECTO • 2026

SDSS • 2026 • GHANA

MalariaSentinel

*Sistema de Soporte
de Decisiones Espacial*

para la eliminación de la malaria

01 • PIPELINE

Del satélite al mapa de riesgo.

Seis etapas. Una decisión.

01	INGESTA	CHIRPS • ERA5 • MERIT DEM • JRC GSW • MODIS • WorldCover
02	SUITABILIDAD	TWI • modelo de idoneidad • 4 capas ambientales
03	ABM	mal-abm-fast • C++20 • xoshiro256** • 7 ops/día
04	DATASET	(state_t + env) → state_{t+1} • pares mensuales
05	U-NET	32→64→128→256→512 • MSE + 0.5•soft-Dice
06	PREDICCIÓN	risk maps mensuales • FastAPI • GeoTIFF

02 • EL SISTEMA

Tres piezas que trabajan juntas.

01

El satélite *mira*.

Imágenes del espacio, clima, mapas de agua. Lo que ya sabemos del terreno.

| ALIMENTA

02

La simulación *piensa*.

Un programa imagina cómo se mueven los mosquitos. Lento pero preciso.

| ENSEÑA A

03

El mapa *avisa*.

Un mapa mensual que dice dónde puede haber riesgo. En minutos.

03 • A DÓNDE VAMOS

Le das una *región*.
Te devuelve un mapa de riesgo.

- 01 Cualquier *país*, cualquier zona endémica. El sistema se adapta.
- 02 Cada mes, un mapa nuevo con la expansión probable del mosquito.

REGIÓN

04 • DÓNDE ESTAMOS

Hoy tenemos algo. Todavía no lo que queremos.

HOY

Una primera versión que funciona con datos reales de Ghana.

- La simulación es *básica* — solo dos etapas de vida del mosquito.
- Las señales son simples: lluvia y agua.
- Solo sirve para una región.

AHORA

Mejorando la simulación para que el sistema funcione de verdad.

- Ciclo de vida completo del mosquito.
- El mosquito que busca comida, pone huevos, transmite.
- Para que sirva en cualquier sitio, no solo Ghana.

HOY

05 • APOYO

Este proyecto es posible gracias a

ANFAIA

Ciencia abierta para la eliminación de la malaria.

github.com/ANFAIA/MalariaSentinel

SDSS • OPEN SOURCE • 2026

Sistema construido con ayuda de sistemas agénticos